Activitat 4 — Fracció d'una fracció

Entendre què vol dir prendre una fracció d'una altra fracció, amb el model de l'àrea.

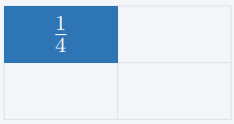
Idea clau

Aquí arribem al cor de la unitat. Fins ara preníem una fracció d'un **nombre sencer**. Ara en prendrem una d'una **altra fracció**: per exemple, la meitat de mig pastís. Aquesta idea és exactament la de l'ou dins del kiwi: l'ou ocupa una part del kiwi, que alhora ocupa una part de la foto.

La meitat de mig pastís

Exemple 4 — Ho veiem amb un rectangle

Partim un pastís rectangular per la meitat: $\frac{1}{2}$. Ara agafem la **meitat d'aquesta meitat**: dividim en l'altra direcció i en prenem una part. En dividir en dues direccions surten 4 trossos iguals, i n'hem agafat 1: la meitat de $\frac{1}{2}$ és $\frac{1}{4}$.



la meitat de $\frac{1}{2}$ és $\frac{1}{4}$

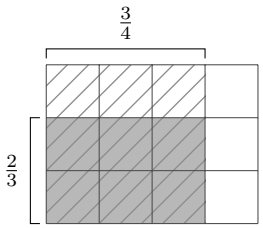
«De» vol dir multiplicar
Fixa't en el resultat: la meitat de $\frac{1}{2}$ és $\frac{1}{4}$, i $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$. La paraula «**de**», quan parlem de parts, vol dir **multiplicar**. Prendre una fracció d'una altra és multiplicar-les.

Un exemple amb trossos diferents

Exercici resolt 21 — Dos terços de tres quarts

Calcula $\frac{2}{3}$ de $\frac{3}{4}$ amb el model de l'àrea.

Solució. Dividim el rectangle en 4 columnes i en prenem 3 ($\frac{3}{4}$, ratllades). Després el dividim en 3 files i en prenem 2 ($\frac{2}{3}$). La part que compleix les dues coses (ratllada i en gris) és el resultat:



Hi ha 12 quadrets en total i 6 de grisos: $\frac{6}{12} = \frac{1}{2}$. I amb la regla: $\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{2 \cdot 3}{3 \cdot 4} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$.

Resposta: $\frac{2}{3}$ de $\frac{3}{4}$ és $\frac{1}{2}$.

La regla que en surt
Per multiplicar dues fraccions: **numerador per numerador** i **denominador per denominador**: $\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$. (La formalitzarem a la sessió següent; aquí n'hi ha prou de veure d'on ve.)

Exercicis per fer

22 Calcula amb un dibuix (model d'àrea) i comprova:
(a) la meitat de $\frac{1}{3}$ (b) un terç de $\frac{1}{2}$

23 Escriu com a multiplicació i calcula:
(a) $\frac{1}{2}$ de $\frac{1}{4}$ (b) $\frac{1}{4}$ de $\frac{2}{5}$

24 **El kiwi.** Un ou ocupa $\frac{1}{4}$ d'un kiwi, i el kiwi ocupa $\frac{3}{5}$ de la foto. Quina part de la foto ocupa l'ou? Fes-ne el dibuix.

25 **Problema.** Tinc $\frac{5}{6}$ d'una pizza a la nevera. Me'n menjo $\frac{3}{5}$. Quina part de la pizza sencera m'he menjat?

26 **Troba l'error.** La Paula diu que la meitat de $\frac{1}{2}$ és 1 «perquè meitat i meitat fan un tot». Per què s'equivoca? Quant és realment?

27 **Repte.** Quina part de la foto ocuparia l'ou si ocupés $\frac{1}{2}$ del kiwi i el kiwi $\frac{2}{5}$ de la foto?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 4

22 (a) la meitat de $\frac{1}{3}$ és $\frac{1}{6}$. (b) un terç de $\frac{1}{2}$ és $\frac{1}{6}$.

23 (a) $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$. (b) $\frac{1}{4} \cdot \frac{2}{5} = \frac{2}{20} = \frac{1}{10}$.

24 $\frac{1}{4} \cdot \frac{3}{5} = \frac{3}{20}$ de la foto.

25 $\frac{3}{5} \cdot \frac{5}{6} = \frac{15}{30} = \frac{1}{2}$ de la pizza.

26 Confon «de» amb «més». La meitat *de* mig no és un tot, sinó un quart: $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$.

27 $\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5} = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}$ de la foto.

Notes per al professorat.

- Aquesta és l'activitat **conceptualment clau**: el model d'àrea (dividir en dues direccions) justifica *per què* es multipliquen numeradors i denominadors. Val la pena que dibuixin molt abans de fer-ho de memòria (DUA).
- L'error de l'exercici 26 (confondre «de» amb «més») és molt il · lustratiu: multiplicar dues fraccions menors que 1 dona un resultat *més petit*, no més gran. És contraintuïtiu i cal treballar-lo.
- L'exercici 24 (el kiwi) és el model directe del títol de la unitat i del projecte final. Convé fer-lo en comú.
- La regla es *descobreix* aquí i es *formalitza* a l'Activitat 5; no cal córrer a memoritzar-la abans d'entendre el dibuix.